م. أسماء الرفاعي

تحليل عددي (المحاضرة الثالثة)

طريقة التنصيف أو (طريقة تنصيف الفترات)

المعطى: إذا كان $f(x)=0$ هي دالة مستمرة على الفترة $[a,b]$ وبخطأ ε

الخطوات

1) أول خطوة: تحقق الشرط

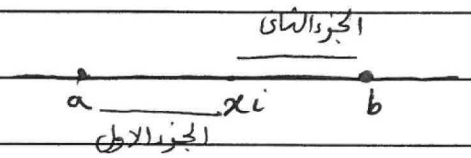
$$f(a).f(b)<0$$

$f(a)$ تختلف إشارتها عن $f(b)$

نتأكد من وجود جذر واحد على الأقل في الفترة $[a,b]$

2) $x_i = \frac{a+b}{2}$ هو الجذر المطلوب

حيث $i = 1,2,3,\dots$



3) نوجد $f(x_i)$ بالتعويض عن قيمة x_i في الدالة $f(x)$

4) $f(a).f(x_i)$

$f(a).f(x_i)=0$	$f(a).f(x_i)>0$	$f(a).f(b)<0$
$f(a)\neq 0$	فإن	فإن
$\therefore f(x_i)=0$	$a=x_i$	$b=x_i$
$\therefore x_i$ هو الجذر	الفترة الجديدة	الفترة الجديدة
	$[x_i,b]$	$[a,x_i]$
	الجذر يقع في الجزء الثاني	الجذر يقع في الجزء الأول

5] شرط التوقف

يوجد 3 شروط إذا تحقق واحد من الثلاث شروط نوقف

1] $|f(x_i)| \le \varepsilon$

2] $|b-a| < \varepsilon$

3] $|x_{i+1} - x_i| < \varepsilon$

مثال:-

أوجد جذر المعادلة بطريقة التنصيف على الفترة $[1, 2]$ عندما $\varepsilon = 0.2$ حيث أن المعادلة هي $f(x) = \ln x - 2x + 3 = 0$

الحل

$f(a) = f(1) = 1$

$f(b) = f(2) = 0.3069$

1] $f(a) \cdot f(b) < 0$

$f(1) \cdot f(2) < 0$

2] $x_1 = \frac{a+b}{2} = \frac{1+2}{2} = \frac{3}{2} = 1.5$

3] $f(x_i) = f(1.5) = \ln(1.5) - 2(1.5) + 3$

$= 0.4055$

نفس الإشارة

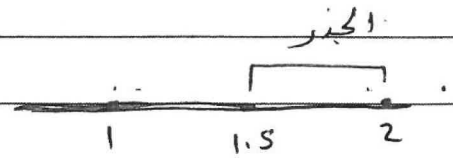
4] $f(a) \cdot f(x_i) = (1)(0.4055)$

$f(1) \cdot f(1.5) > 0$

$\therefore a = x_i = 1.5$

الفترة الجديدة $[1.5, 2]$

الحذر في الجزء الثاني



شروط التوقف

$|b-a| = |2-1.5| = 0.5 > 0.2$

لم يتحقق

$|f(x_i)| = |0.4055| > 0.2$

لم يتحقق

$|x_{i+1} - x_i|$ لا يوجد

الفترة الجديدة $[1.5, 2]$

$$x_i = \frac{1.5+2}{2} = 1.75$$

$$f(x_2) = f(1.75) = 0.0396$$

$$f(1.5)\, f(1.75) = (0.1055)(0.0396) > 0$$

$\therefore a = x_2$

الفترة الجديدة $[1.75, 2]$

شروط التوقف

$$|f(x_i)| \overset{?}{<} \varepsilon$$

$$|0.0596| \overset{?}{<} 0.2$$

$$\therefore 0.0596 \leq 0.2$$

تحقق الشرط المطلوب

هو الجذر $\therefore x_i = 1.75$

2] مثال: أوجد جذر المعادلة $f(x) = x^2 - x - 1 = 0$ بطريقة التنصيف على الفترة $[1, 2]$ بخطأ $\varepsilon = 0.003$

الحل

$$[a, b] = [1, 2]$$

1] $f(a) = f(1) = -1$

$f(b) = f(2) = 1$

$$f(a) . f(b)$$

$$f(1) . f(2) = (-1)(1) < 0$$

يوجد جذر واحد على الأقل في الفترة $[1, 2]$

2] $x_i = \frac{a+b}{2} = \frac{1+2}{2} = 1.5$

3] $f(x_i) = f(1.5) = -0.25$

~~f(a).f~~

$f(a) . f(x_i) > 0$

لهم نفس الإشارة

$\therefore a = x_i$

الفترة الجديدة [1.5, 2] في الجزء الثاني

شروط التوقف

$$|f(x_i)| \overset{?}{<} \varepsilon$$

$\varepsilon < |0.25| = 0.25$ لم يتحقق

$\varepsilon < |2-1.5| = |b-a|$ لم يتحقق

$$[1.5, 2]$$

$$x_2 = \frac{1.5+2}{2} = 1.75$$

$$f(x_2) = f(1.75) = 0.3125$$

$$f(a) \cdot f(x_2) = f(1.5)\, f(1.75) < 0$$

الاشارات مختلفة

$\therefore b = x_2$

الفترة الجديدة $[1.5, 1.75]$

شروط التوقف

$\varepsilon < |f(x_2)| = |0.3125| = 0.3125$ لم يتحقق

$\varepsilon < |1.75 - 1.5| = |b-a|$ لم يتحقق

$\cancel{|x_{i+1} - x_i| \le}$

$[1.5, 1.75]$

$$x_3 = \frac{1.5 + 1.75}{2} = 1.625$$

$$f(x_3) = 0.0156$$

$a = 1.5$

$f(a)\, f(x_3) = f(1.5)\, f(1.625) < 0$

الإشارات مختلفة

$\therefore b = x_3$

الفترة الجديدة $[1.5, 1.625]$

شروط التوقف لا تتحقق

$$x_4 = \frac{1.5 + 1.625}{2} = 1.5625$$

$$f(x_4) = -0.121$$

$f(a) \cdot f(x_4) = f(1.5) \cdot f(1.5625) > 0$

الاشارات متشابهة

$\therefore a = x_4$

الفترة الجديدة $[1.5625, 1.625]$

شروط التوقف لا تتحقق

$$x_5 = \frac{1.5625 + 1.625}{2} = 1.59373$$

$$f(x_5) = -0.0537$$

$$f(a) \cdot f(x_5) = f(1.5625) \cdot f(1.59373) > 0$$

الإشارات متشابهة

$\therefore a = x_5$

الفترة الجديدة $[1.59373, 1.625]$

شروط التوقف لا تتحقق

$$x_6 = \frac{1.59373 + 1.625}{2} = 1.6093$$

$f(x_6) = -0.0194$ الإشارات متشابهة

$$f(a) \cdot f(x_6) = f(1.59373) \cdot f(1.6093) > 0$$

$$= (-0.0537)(-0.0194) > 0$$

$\therefore a = x_6$

الفترة الجديدة $[1.6093, 1.625]$

شروط التوقف لا تتحقق

$$x_7 = \frac{1.6093 + 1.625}{2} = 1.617$$

$$f(x_7) = -0.002$$

الإشارات متشابهة

$$f(a) \cdot f(x_7) = (-0.0194)(-0.002) > 0$$

$\therefore a = x_7$

الفترة الجديدة $[1.617, 1.625]$

$$|f(x_7)| \overset{?}{<} \varepsilon$$

$$0.002 < 0.003$$

$\therefore$ الجذر المطلوب هو

$$x_7 = 1.617$$